

# Многочлены над $\mathbb{F}_p$ и $\mathbb{F}_q$

## Score

Тождества и техники, специфичные для многочленов над конечными полями: Frobenius и freshman's dream, тождество  $x^q - x = \prod_{a \in \mathbb{F}_q} (x - a)$ , степенные суммы  $\sum_{a \in \mathbb{F}_q} a^k$ , цикличность  $\mathbb{F}_q^*$ , различие «многочлен как формальный объект» vs «многочлен как функция  $\mathbb{F}_q \rightarrow \mathbb{F}_q$ », факторизация  $x^{q^n} - x$  как произведение всех неприводимых делящих степеней. Полиномиальный метод: Chevalley–Warning, Combinatorial Nullstellensatz, Lucas, Hensel-lift, Artin-Schreier, EGZ через Chevalley. Acceptance — на IMC и Putnam все перечисленное допустимо без вывода.

## Записи — Core

### E1. Frobenius endomorphism (эндоморфизм Фробениуса) и freshman's dream

Формулировка. В любом коммутативном кольце характеристики  $p$  (в частности в  $\mathbb{F}_q[x]$ ,  $q = p^n$ ) отображение  $\varphi_p: a \mapsto a^p$  — кольцевой гомоморфизм. Следствия: -  $(x+y)^p = x^p + y^p$  (freshman's dream), -  $(f+g)^{p^k} = f^{p^k} + g^{p^k}$  для  $f, g \in \mathbb{F}_q[x]$ , -  $\varphi_p$  — автоморфизм  $\mathbb{F}_q$  (так как поле конечно и  $\varphi_p$  инъективен), порождающий циклическую группу  $\text{Gal}(\mathbb{F}_{p^n}/\mathbb{F}_p) = \langle \varphi_p \rangle$  порядка  $n$ .

Условия применимости.  $\text{char} = p$  — критично; в характеристике 0 всё ломается.

Идея доказательства.  $\binom{p}{k} \equiv 0 \pmod{p}$  для  $1 \leq k \leq p-1$  (числитель содержит  $p$ , знаменатель — нет). Биномиальное разложение даёт результат.

Варианты и обобщения. -  $\sigma: a \mapsto a^q$  — относительный Frobenius, фиксирует  $\mathbb{F}_q$  и порождает  $\text{Gal}(\mathbb{F}_{q^m}/\mathbb{F}_q)$ . - Если  $f \in \mathbb{F}_p[x]$  и  $\alpha$  — корень в  $\overline{\mathbb{F}_p}$ , то  $\alpha^p, \alpha^{p^2}, \dots$  — тоже корни (минимальный многочлен над  $\mathbb{F}_p$  инвариантен относительно  $\varphi_p$ ). Корни разбиваются на «Frobenius orbits» длины  $\deg$  минимального многочлена.

Используется в. [IMC-2011-3]: вычисление  $x^{p^k} \pmod{x^p - x + 1}$  через итерации Фробениуса даёт  $x^{p^k} \equiv x - k \pmod{p}$ . Стандартный «атом» в задачах с многочленами над  $\mathbb{F}_p$ .

---

### E2. Тождество $x^q - x = \prod_{a \in \mathbb{F}_q} (x - a)$ и Wilson's theorem (теорема Вильсона) в полиномиальной форме

Формулировка. Над  $\mathbb{F}_q$  выполнено

$$x^q - x = \prod_{a \in \mathbb{F}_q} (x - a), \quad x^{q-1} - 1 = \prod_{a \in \mathbb{F}_q^\times} (x - a).$$

Подстановка  $x = 0$  во вторую формулу:  $-1 = (-1)^{q-1} \prod_{a \neq 0} a$ , то есть  $\prod_{a \in \mathbb{F}_q^\times} a = -1$  (теорема Вильсона; для  $q = p$  это  $(p-1)! \equiv -1 \pmod{p}$ ).

Условия применимости. Любое конечное поле  $\mathbb{F}_q$ . Идентификация делает  $x^q - x$  универсальным «фильтром» элементов поля.

Идея доказательства. По малой теореме Ферма  $a^q = a$  для всех  $a \in \mathbb{F}_q$ , итого  $q$  различных корней у многочлена степени  $q$  — все, и старший коэффициент 1.

Варианты и обобщения. -  $\mathbb{F}_{q^n}$  — поле разложения  $x^{q^n} - x$  над  $\mathbb{F}_q$ . -  $\gcd(f(x), x^q - x) = \prod_{a \in \mathbb{F}_q, f(a)=0} (x - a)$  — выделяет корни  $f$ , лежащие в  $\mathbb{F}_q$ . База алгоритма Berlekamp. - Если  $f \in \mathbb{F}_q[x]$  удовлетворяет  $f(a) = 0$  для всех  $a \in \mathbb{F}_q$ , то  $(x^q - x) \mid f(x)$ .

Используется в. [ИМС-2011-3] — ключевое тождество в кольце  $\mathbb{F}_p[x]/(x^p - x + 1)$ :  $\prod_{k=0}^{p-1} (x - k) = x^p - x \equiv -1$ . Wilson's polynomial form входит в стандартный арсенал Putnam.

---

### Е3. Степенные суммы $\sum_{a \in \mathbb{F}_q} a^k$

Формулировка. Для  $k \geq 0$ :

$$\sum_{a \in \mathbb{F}_q} a^k = \begin{cases} -1, & (q-1) \mid k, k > 0, \\ 0, & \text{иначе.} \end{cases}$$

Соглашение:  $0^0 = 1$ , поэтому при  $k = 0$  сумма равна  $|\mathbb{F}_q| = 0$  в  $\mathbb{F}_q$ .

Условия применимости. Любое конечное поле. Доказательство ровно через цикличность  $\mathbb{F}_q^\times$ .

Идея доказательства.  $\mathbb{F}_q^\times = \langle g \rangle$ ,  $\sum_{a \neq 0} a^k = \sum_{j=0}^{q-2} g^{jk} = \frac{g^{(q-1)k} - 1}{g^k - 1}$ , если  $g^k \neq 1$ . Если  $(q-1) \mid k$ , все слагаемые = 1, сумма =  $q - 1 = -1$  в  $\mathbb{F}_q$ .

Варианты и обобщения. - Полиномиальная версия: для  $f \in \mathbb{F}_q[x]$  степени  $< q - 1$  сумма  $\sum_{a \in \mathbb{F}_q} f(a) = 0$  (раскладываем по  $a^k$ ). - Это «дискретный» аналог  $\int_0^{2\pi} e^{ikt} dt = 0$  при  $k \neq 0$ . - Следствие, лежащее в основе Chevalley-Warning (см. Е8):  $\sum_{a \in \mathbb{F}_q^n} g(a) = 0$  для  $g$  полинома с  $\deg_{x_i} g < q - 1$  для какой-нибудь координаты.

Используется в. Стандартный приём для подсчёта решений уравнений и характерсумм; неявно — в [ИМС-2003-2] (через сумму элементов и перестановку), [ИМС-2022-6] (анализ симметрической суммы по перестановке).

---

### Е4. Root-counting principle и polynomial vanishing (принцип «слишком много корней» в $\mathbb{F}_q[x]$ )

Формулировка. Многочлен  $f \in \mathbb{F}_q[x]$  степени  $n$  имеет не более  $n$  корней в  $\mathbb{F}_q$  (и в любом расширении). Полином  $f(x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{F}_q[x_1, \dots, x_n]$  степени  $\leq d_i$  по  $x_i$ , обнуляющийся на  $\prod S_i$  с  $|S_i| > d_i$ , тождественно  $\equiv 0$ .

Условия применимости.  $\mathbb{F}_q$  — поле, в кольце  $\mathbb{F}_q[x]$  работает обычная теорема Безу. Для функций  $\mathbb{F}_q \rightarrow \mathbb{F}_q$  ограничение по степени  $< q$  нужно (см. Е6).

Идея доказательства. Индукция по  $n$  + теорема Безу:  $f(\alpha) = 0 \Rightarrow (x - \alpha) \mid f$ . Многомерный случай — индукция по числу переменных.

Варианты и обобщения. - Schwartz-Zippel: для случайного  $\bar{a} \in S^n$  с  $|S| = s$  имеем  $\Pr[f(\bar{a}) = 0] \leq \deg f / s$  для  $f \not\equiv 0$ . - В  $\mathbb{F}_q[x]$  полиномиальная функция степени  $< q$  однозначно определяется своими значениями. - Полезный частный случай: если  $f \in \mathbb{Z}[x]$  степени  $n$  удовлетворяет  $f(a) \equiv 0 \pmod{p}$  для  $> n$  различных  $a$ , то по mod  $p$  имеем  $\bar{f} \equiv 0$ .

Используется в. [ИМС-1995-5:  $(A + tB)^n$  как полином от  $t$  степени  $\leq n$  с матричными коэффициентами,  $n + 1$  значений  $t$  дают тождественный 0]. [ИМС-2007-1:  $f \in \mathbb{Z}[x]$  степени  $\leq 2$ ,  $f(0), f(1), \dots, f(4) \equiv 0 \pmod{5}$  — пять корней при степени 2, значит  $\bar{f} \equiv 0 \pmod{5}$ , все коэффициенты делятся на 5]. [ИМС-2007-5] аналогично.

---

## Е5. Цикличность $\mathbb{F}_q^\times$ и primitive elements (первообразные элементы)

Формулировка.  $\mathbb{F}_q^\times$  — циклическая группа порядка  $q - 1$ . Существует первообразный элемент  $g$  ( $\text{ord}(g) = q - 1$ ), число первообразных элементов  $= \varphi(q - 1)$ . Любой  $a \in \mathbb{F}_q^\times$  удовлетворяет  $a^{q-1} = 1$ ,  $\text{ord}(a) \mid q - 1$ . Уравнение  $x^d = 1$  имеет ровно  $\gcd(d, q - 1)$  решений в  $\mathbb{F}_q^\times$ .

Условия применимости. Любое конечное поле. Не путать со структурой  $(\mathbb{Z}/n)^\times$  — там нет первообразных корней при  $n = 8, 12, \dots$

Идея доказательства. Пусть  $m$  — экспонента  $\mathbb{F}_q^\times$  (НОК порядков). Все  $a$  удовлетворяют  $x^m = 1$ , степень  $\leq m$  — значит  $|\mathbb{F}_q^\times| \leq m$ . Но  $m \mid |G| = q - 1$ , итого  $m = q - 1$ . В абелевой группе экспонента достигается: пусть  $a, b$  имеют порядки  $r, s$ ; найдётся элемент порядка  $\text{lcm}(r, s)$ .

Варианты и обобщения. - Первообразных элементов «много»:  $\varphi(q - 1)/(q - 1) \gg 1/\log \log q$  (Mertens). - Любая конечная подгруппа  $K^\times$  для произвольного поля  $K$  — циклическая (тот же аргумент). -  $x^d = a$  имеет решение  $\iff a^{(q-1)/\gcd(d, q-1)} = 1$ , и тогда решений ровно  $\gcd(d, q - 1)$ .

Используется в. [ИМС-2007-5]: « $Q(c) = 0 \Rightarrow c^N = 1$  для некоторого  $N$ » — из конечности порядка элемента в подходящем расширении  $\mathbb{F}_{q^k}$ . [ИМС-2011-3]:  $x^p \equiv x - 1 \Rightarrow$  через  $p$  итераций возвращаемся к  $x$ ; орбита Фробениуса в  $\mathbb{F}_p[x]/(x^p - x + 1) \cong \mathbb{F}_{p^p}$  имеет длину  $p$ . Любая задача про порядки в  $\mathbb{F}_q$ .

---

## Е6. Polynomial vs polynomial function: ядро отображения $\mathbb{F}_q[x] \rightarrow \text{Func}(\mathbb{F}_q, \mathbb{F}_q)$

Формулировка. Отображение «многочлен  $\rightarrow$  функция»  $\mathbb{F}_q[x] \rightarrow \mathbb{F}_q^{\mathbb{F}_q}$  сюръективно, его ядро — главный идеал  $(x^q - x)$ . Следствие: каждая функция  $\mathbb{F}_q \rightarrow \mathbb{F}_q$  задаётся ровно одним многочленом степени  $\leq q - 1$ .

Условия применимости. Только конечные поля. Над  $\mathbb{Q}$  или  $\mathbb{R}$  разные многочлены задают разные функции.

Идея доказательства. Сюръективность — Lagrange interpolation:  $f(x) = \sum_a c_a \prod_{b \neq a} \frac{x-b}{a-b}$ . Ядро: если  $f(a) = 0$  для всех  $a$ , то  $(x^q - x) \mid f$  по E2 + E4.

Варианты и обобщения. - Знаменитый пример:  $x^p$  и  $x$  — разные многочлены в  $\mathbb{F}_p[x]$ , но одна и та же функция (Ферма). - Над  $\mathbb{F}_q$  функция  $\delta_a(x)$  (индикатор) задаётся  $\delta_a(x) = 1 - (x - a)^{q-1}$ . - Permutation polynomial — формальный многочлен, задающий биекцию  $\mathbb{F}_q \rightarrow \mathbb{F}_q$ . Линейные  $ax + b$  ( $a \neq 0$ ),  $x^k$  при  $\gcd(k, q - 1) = 1$ , в характеристике  $p$  — Frobenius  $x^p$ .

Используется в. [ИМС-2003-2 косвенно]: подразумевает работу с суммой  $\sum a_i$  как с элементом  $\mathbb{F}_p$ , а не как с целым числом — переход в характеристику  $p$ . [ИМС-2022-6] и многие задачи Putnam про подсчёт решений.

---

## Записи — Standard

### Е7. Универсальная факторизация: $x^{q^n} - x = \prod_{d \mid n} \prod_{\substack{f \text{ monic irr in } \mathbb{F}_q[x] \\ \deg f = d}} f(x)$

Формулировка. Над  $\mathbb{F}_q$ :

$$x^{q^n} - x = \prod_{d \mid n} \prod_{\substack{f \in \mathbb{F}_q[x] \\ \text{monic irr, } \deg f = d}} f(x).$$

Корни  $x^{q^n} - x$  — это  $\mathbb{F}_{q^n}$  внутри  $\overline{\mathbb{F}_q}$ ; каждый  $\alpha \in \mathbb{F}_{q^n}$  имеет минимальный многочлен степени  $d \mid n$ , и обратно.

Условия применимости.  $\mathbb{F}_q$  конечно,  $n \geq 1$ . Тожество без кратностей —  $x^{q^n} - x$  separable.

Идея доказательства.  $\alpha \in \mathbb{F}_{q^n} \iff \alpha^{q^n} = \alpha \iff \mathbb{F}_q(\alpha) \subset \mathbb{F}_{q^n} \iff [\mathbb{F}_q(\alpha) : \mathbb{F}_q] \mid n$ . Минимальный многочлен  $\alpha$  над  $\mathbb{F}_q$  имеет степень  $d = [\mathbb{F}_q(\alpha) : \mathbb{F}_q]$ ,  $d \mid n$ .

Варианты и обобщения. - Сравнение степеней даёт формулу Гаусса:  $q^n = \sum_{d \mid n} d \cdot N_q(d)$ , где  $N_q(d)$  — число monic неприводимых степени  $d$ . Mobius inversion:

$$N_q(n) = \frac{1}{n} \sum_{d \mid n} \mu(d) q^{n/d}.$$

- Отсюда  $N_q(n) > 0$  для всех  $n \geq 1$  (так как доминирующий член  $q^n/n$ ). Вывод: неприводимый многочлен любой степени над  $\mathbb{F}_q$  существует,  $\mathbb{F}_{q^n}$  существует. - Алгоритм distinct-degree factorization:  $f \cdot \gcd(f, x^{q^d} - x) = \prod(\text{irr factors of degree } d)$  по degree-classes.

Используется в. Putnam-style задачи на «существует многочлен без корней над  $\mathbb{F}_p$  степени  $n$ »; используется внутри argument для [IMC-2011-3] (поле  $\mathbb{F}_p[x]/(x^p - x + 1) \cong \mathbb{F}_{p^p}$ , так как  $x^p - x + 1$  неприводим, см. E13).

## E8. Chevalley-Warning theorem (теорема Шевалле-Варинга)

Формулировка. Пусть  $f_1, \dots, f_r \in \mathbb{F}_q[x_1, \dots, x_n]$  и  $\sum_{i=1}^r \deg f_i < n$ . Тогда число  $N$  общих нулей системы  $\{f_i = 0\}$  в  $\mathbb{F}_q^n$  удовлетворяет  $N \equiv 0 \pmod{p}$ , где  $p = \text{char } \mathbb{F}_q$ .

Следствие (Chevalley). Если все  $f_i$  однородны без свободного члена,  $\sum \deg f_i < n$ , то существует нетривиальное общее решение в  $\mathbb{F}_q^n$  (так как  $N \geq p \cdot 1 = p > 1$ , а тривиальное  $\vec{0}$  уже учтено).

Условия применимости.  $\sum \deg f_i < n$  — критично.  $\deg$  = полная (total) степень.

Идея доказательства. Положим  $g = \prod_i (1 - f_i^{q-1})$ . Тогда  $g(\vec{a}) = 1$  если  $\vec{a}$  — общий нуль, иначе 0. Значит  $N \equiv \sum_{\vec{a} \in \mathbb{F}_q^n} g(\vec{a}) \pmod{p}$ . Степень  $g$  есть  $(q-1) \sum \deg f_i < (q-1)n$ , то есть в каждом мономе  $\prod x_i^{e_i}$  сумма  $\sum e_i < (q-1)n$ , значит хотя бы для одного  $i$  имеем  $e_i < q-1$ . По E3:  $\sum_{x_i \in \mathbb{F}_q} x_i^{e_i} = 0$ . Итого  $\sum g(\vec{a}) = 0$  в  $\mathbb{F}_q$ , то есть  $N \equiv 0 \pmod{p}$ .

Варианты и обобщения. - Ax-Katz:  $N \equiv 0 \pmod{q^{\lceil (n - \sum \deg f_i) / \max \deg f_i \rceil}}$  — точная degree-of-divisibility оценка. - Применяется к диагональным формам  $\sum a_i x_i^k = 0$ : при  $n > k$  и  $\sum a_i \neq 0$  нет решения в  $\mathbb{F}_p^*$  (внимательно с условиями), но Chevalley-Warning даёт нетривиальное решение в  $\mathbb{F}_p^n$ .

Используется в. [Erdős-Ginzburg-Ziv:  $2n - 1$  целых  $\Rightarrow$  найдутся  $n$  с суммой  $\equiv 0 \pmod{n}$ ] — классическое следствие через две квадратичные формы над  $\mathbb{F}_p$  при  $n = p$ . [Putnam-1971-B6 и аналоги]. На IMC прямого появления нет, но техника «найти нетривиальный нуль системы» — стандартный sledgehammer.

## E9. Combinatorial Nullstellensatz (комбинаторический Nullstellensatz, Alon)

Формулировка. Пусть  $F$  — поле,  $S_1, \dots, S_n \subset F$  конечные,  $f \in F[x_1, \dots, x_n]$ . Если  $f$  обнуляется на  $\prod S_i$ , то для любого монома  $\prod x_i^{t_i}$  с  $t_i < |S_i|$  его коэффициент в  $f$  равен 0, при условии

$\deg f \leq \sum t_i$ . (Версия II.) В частности: если коэффициент при  $\prod x_i^{t_i}$  ненулевой и  $\deg f = \sum t_i$ , то существует  $\bar{a} \in \prod S_i$  с  $f(\bar{a}) \neq 0$ .

Условия применимости. Любое поле. Особенно силён над  $\mathbb{F}_p$ : позволяет строить полином с предсказуемым старшим коэффициентом и заключать существование решения.

Идея доказательства. Лемма:  $g_i(x_i) = \prod_{s \in S_i} (x_i - s) = x_i^{|S_i|} - h_i(x_i)$ ,  $\deg h_i < |S_i|$ . Любой  $f$  редуцируется по идеалу  $(g_1, \dots, g_n)$  к многочлену  $\tilde{f}$  с  $\deg_{x_i} \tilde{f} < |S_i|$ , причём  $\tilde{f}$  обнуляется на  $\prod S_i$  ровно когда  $f$  обнуляется. Из E4 (root-counting в  $n$  переменных) следует  $\tilde{f} \equiv 0$ . Возврат к коэффициентам  $f$ .

Варианты и обобщения. - Cauchy-Davenport ( $|A + B| \geq \min(p, |A| + |B| - 1)$  в  $\mathbb{F}_p$ ) — следствие через  $f(x, y) = \prod_{c \in C} (x + y - c)$  при подходящих  $C$ . - Erdős-Heilbronn (restricted sumset):  $|A \hat{+} A| \geq \min(p, 2|A| - 3)$  — также. - Альтернативный взгляд на Chevalley-Warning через тот же базис  $g_i$ .

Используется в. [ИМО-2007-6: прямое применение —  $3n$  плоскостей покрывают  $\{0, \dots, n\}^3 \setminus \{(0, 0, 0)\}$ , нижняя оценка через CN]. На IMC конкретного появления не задокументировано, но идея используется в комбинаторных задачах с условием «полином не зануляется».

## E10. Lucas's theorem (теорема Лукаса) для $\binom{n}{k} \pmod{p}$

Формулировка. Пусть  $p$  простое,  $n = \sum n_i p^i$ ,  $k = \sum k_i p^i$  — записи в системе с основанием  $p$ . Тогда

$$\binom{n}{k} \equiv \prod_i \binom{n_i}{k_i} \pmod{p}.$$

В частности,  $\binom{n}{k} \not\equiv 0 \pmod{p} \iff k_i \leq n_i$  для всех  $i$  (« $k \subset n$  как битовая маска» при  $p = 2$ ).

Условия применимости.  $p$  простое;  $n, k$  — неотрицательные целые. Для составного  $m$  нужно использовать отдельно для каждого простого делителя + CRT.

Идея доказательства.  $(1 + x)^n = \prod_i (1 + x)^{n_i p^i} = \prod_i ((1 + x)^{p^i})^{n_i} \equiv \prod_i (1 + x^{p^i})^{n_i} \pmod{p}$  (freshman's dream многократно). Сравниваем коэффициенты при  $x^k$  — единственный способ выбрать  $k_i$  из  $n_i$  в каждой группе.

Варианты и обобщения. - Кумера:  $v_p\left(\binom{n}{k}\right)$  = число переносов при сложении  $k + (n - k)$  в системе с основанием  $p$ . - Granville: расширения для  $\binom{n}{k} \pmod{p^a}$ . - Wolstenholme:  $\binom{2p}{p} \equiv 2 \pmod{p^3}$  для  $p \geq 5$ .

Используется в. [IMC-2022-3: central trinomial coefficient  $\equiv 3 \pmod{p}$  через Lucas-style разложение  $(1 + x + x^{-1})^{p-1}$ ]. Putnam: задачи «когда  $\binom{n}{k}$  нечётно» — проверка  $k \subset n$  в двоичной записи. Универсальный инструмент в комбинаторно-теоретико-числовых задачах.

## E11. Hensel's lemma (лемма Гензеля) над $\mathbb{Z}/p^k$

Формулировка. Пусть  $f \in \mathbb{Z}[x]$ ,  $a \in \mathbb{Z}$  удовлетворяет  $f(a) \equiv 0 \pmod{p}$  и  $f'(a) \not\equiv 0 \pmod{p}$ . Тогда для каждого  $k \geq 1$  существует единственный  $\tilde{a} \pmod{p^k}$  с  $\tilde{a} \equiv a \pmod{p}$  и  $f(\tilde{a}) \equiv 0 \pmod{p^k}$ . Явная итерация:  $a_{k+1} = a_k - f(a_k)/f'(a_k)$  (Newton's method в  $\mathbb{Z}_p$ ).

Условия применимости.  $f'(a) \not\equiv 0 \pmod{p}$  — критично (простой корень). Если  $f'(a) \equiv 0$ , lift существует, но не единственный или не существует — отдельный анализ.

Идея доказательства. Индукция: ищем  $a_{k+1} = a_k + p^k t$ , разложение  $f(a_k + p^k t) = f(a_k) + p^k t f'(a_k) + O(p^{2k})$ . Условие  $f(a_{k+1}) \equiv 0 \pmod{p^{k+1}}$  даёт  $t \equiv -f(a_k)/p^k / f'(a_k) \pmod{p}$ .

Варианты и обобщения. - Многомерная версия:  $f: \mathbb{Z}_p^n \rightarrow \mathbb{Z}_p^n$ , якобиан обратим mod  $p$ . - Hensel в  $\mathbb{Z}_p$  или в полных DVR. - Frobenius lift: единственный  $\sigma \in \text{End}(\mathbb{Z}_p[\zeta])$  с  $\sigma(x) \equiv x^p \pmod{p}$ .

Используется в. [ИМС-2006-2: число решений  $x(x-1) \equiv 0 \pmod{10^k}$  — через CRT задача распадается на  $x(x-1) \equiv 0 \pmod{2^k}$  и  $\pmod{5^k}$ ; для каждой простой степени Hensel поднимает корни 0, 1 единственным способом, итого  $2 \times 2 = 4$  решения]. Задачи про многочлены, не имеющие корней в  $\mathbb{Z}/p^k$  ни для какого  $k$ , vs имеющие для всех  $k$ , — Hensel стандартный аргумент.

## E12. Множитель $\gcd(f, x^q - x)$ и squarefree-разложение в $\mathbb{F}_q[x]$

Формулировка. Для  $f \in \mathbb{F}_q[x]$ : -  $\gcd(f, x^q - x) = \prod_{a \in \mathbb{F}_q, f(a)=0} (x - a)$  — выделяет корни в  $\mathbb{F}_q$ . -  $\gcd(f, x^{q^d} - x) = \prod_{\text{irr factors of } f \text{ of deg dividing } d} \cdot \gcd(f, f') = \prod \text{ кратных делителей; } f / \gcd(f, f') \text{ — squarefree-часть. Если } \gcd(f, f') = 1, \text{ то } f \text{ separable.}$

Условия применимости. Char  $p$  — нужно следить за inseparability:  $f' \equiv 0 \iff f(x) = g(x^p)$ , тогда squarefree decomposition требует другого подхода.

Идея доказательства. Корень  $\alpha$  кратный  $\iff f(\alpha) = f'(\alpha) = 0$ . Над расширением:  $f$  имеет все корни в  $\mathbb{F}_{q^d} \iff \alpha^{q^d} = \alpha$  для всех корней  $\iff (x^{q^d} - x) \cap f$  содержит все эти линейные множители.

Варианты и обобщения. - Berlekamp's algorithm факторизации  $f \in \mathbb{F}_q[x]$ : основан на наблюдении, что Frobenius  $\varphi: \mathbb{F}_q[x]/(f) \rightarrow \mathbb{F}_q[x]/(f)$  имеет собственное подпространство фиксированных точек размерности = числу неприводимых множителей. - Cantor-Zassenhaus — рандомизированная факторизация equal-degree.

Используется в. [ИМС-2007-5]:  $Q(c) = 0 \Rightarrow Q(c^m) = 0$  для всех  $m \Rightarrow Q(c), Q(c^2), \dots$  все  $0 \Rightarrow c$  имеет конечный порядок  $N \Rightarrow Q(1) = 0$  — использует структуру корней в  $\overline{\mathbb{F}_q}$  через E5+E12. Стандартный приём в задачах про invariant ideals.

## Записи — Exotic

### E13. Artin-Schreier polynomial: $x^p - x - a$

Формулировка. Над  $\mathbb{F}_q$  ( $q = p^n$ ) полином  $f(x) = x^p - x - a$  либо имеет все  $p$  корней в  $\mathbb{F}_q$  (если  $a$  — в образе  $\wp: x \mapsto x^p - x$ ), либо неприводим. Образ  $\wp$  — это  $\mathbb{F}_q$ -подпространство коразмерности  $\leq 1$  в  $\mathbb{F}_q$  (ядро  $\wp$  есть  $\mathbb{F}_p$ , образ — гиперплоскость в  $\mathbb{F}_q$ ). Если  $a \notin \text{im } \wp$ , расширение  $\mathbb{F}_q[x]/(f) = \mathbb{F}_{q^p}$ , степени  $p$ , циклическое (Artin-Schreier).

Условия применимости. Char =  $p$ . Аналог Kummer-расширения  $x^n - a$  в коприм-к- $p$  случае.

Идея доказательства. Если  $\alpha$  — корень, то  $\alpha + 1, \alpha + 2, \dots, \alpha + (p-1)$  — тоже (так как  $(x+1)^p - (x+1) = x^p - x$  в char  $p$ ), итого  $p$  различных корней — все. Группа Galois:  $\sigma: \alpha \mapsto \alpha + 1$ , циклическая порядка  $p$ .

Варианты и обобщения. -  $x^p - x + 1$  неприводим над  $\mathbb{F}_p$  для всех  $p$  (так как  $\wp$  имеет образ  $\mathbb{F}_p \setminus \mathbb{F}_p^?$  — точнее, образ  $\wp$  на  $\mathbb{F}_p$  есть  $\{0\}$ , поэтому  $-1 \notin \text{im } \wp$  при  $p \neq ?$ ). Аккуратно:  $\wp: \mathbb{F}_p \rightarrow \mathbb{F}_p$  имеет ядро  $\mathbb{F}_p$  всё, значит образ =  $\{0\}$ . Так что  $x^p - x - a$  для  $a \neq 0$  ВСЕГДА неприводим над  $\mathbb{F}_p$ . -  $\mathbb{F}_p[x]/(x^p - x + 1) \cong \mathbb{F}_{p^p}$  — основное наблюдение в [ИМС-2011-3].

Используется в. [ИМС-2011-3]: ровно  $x^p - x + 1$  — Artin-Schreier polynomial; неприводимость над  $\mathbb{F}_p$  автоматически. Иногда применяется для построения «странных» полей малого размера.

#### E14. Erdős-Ginzburg-Ziv (теорема Эрдёша-Гинзбурга-Зива) через Chevalley-Warning

Формулировка. Любые  $2n - 1$  целых содержат подмножество размера  $n$  с суммой делящейся на  $n$ .

Условия применимости. Достаточно доказать для  $n = p$  простого (мультипликативно собирается через индукцию по  $n$ ).

Идея доказательства. Для  $a_1, \dots, a_{2p-1} \in \mathbb{Z}$  рассматриваем систему в  $\mathbb{F}_p[x_1, \dots, x_{2p-1}]$ :

$$f_1 = \sum_{i=1}^{2p-1} a_i x_i^{p-1}, \quad f_2 = \sum_{i=1}^{2p-1} x_i^{p-1}.$$

Степени  $\deg f_1 = \deg f_2 = p - 1$ , итого  $\sum \deg = 2(p - 1) < 2p - 1 = n_{\text{var}}$ . По Chevalley-Warning есть нетривиальное решение  $\bar{x} \neq \bar{0}$ . Носитель  $I = \{i : x_i \neq 0\}$  — нужное подмножество: по малой Ферма  $x_i^{p-1} = 1$  для  $i \in I$ , 0 иначе, итого  $f_2(\bar{x}) = |I| \equiv 0 \pmod{p}$ , значит  $|I| \in \{p, 2p\}$  (т.к.  $1 \leq |I| \leq 2p - 1$ , остаётся  $|I| = p$ ). Аналогично  $f_1(\bar{x}) = \sum_{i \in I} a_i \equiv 0 \pmod{p}$ .

Варианты и обобщения. - Davenport constant  $D(G)$  для абелевой группы  $G$ . - Olson's bound:  $D(\mathbb{Z}/p^a \oplus \mathbb{Z}/p^b) = p^a + p^b - 1$ . - Reiher's theorem:  $D(\mathbb{Z}/n \oplus \mathbb{Z}/n) = 2n - 1$ .

Используется в. На ИМС напрямую не появлялось, но концепция «Chevalley-Warning = комбинаторное утверждение» — типовая для shortlist. [USAMO-1999-6] частично связан.

#### E15. Cauchy-Davenport и Combinatorial Nullstellensatz proof

Формулировка. Для  $A, B \subset \mathbb{F}_p$  непустых:  $|A + B| \geq \min(p, |A| + |B| - 1)$ .

Условия применимости.  $\mathbb{F}_p$  — простое поле; в  $\mathbb{F}_q$  при  $q$  составном утверждение ломается (взять подгруппу).

Идея доказательства (через CN). От противного: пусть  $|A + B| \leq |A| + |B| - 2 =: m$  и  $m < p$ . Возьмём  $C \supseteq A + B$  с  $|C| = m$  (если  $|A + B| < m$ , добавим элементы). Полином  $f(x, y) = \prod_{c \in C} (x + y - c)$  обнуляется на  $A \times B$ . Степень  $|A| + |B| - 2$ , коэффициент при  $x^{|A|-1}y^{|B|-1}$  равен  $\binom{|A|+|B|-2}{|A|-1} \not\equiv 0 \pmod{p}$  (так как  $|A| + |B| - 2 < p$ ). По CN — противоречие.

Варианты и обобщения. - Vosper's theorem: точное описание случая равенства. - Erdős-Ginzburg-Ziv следствие. - Kneser's theorem для произвольной абелевой группы.

Используется в. Множество комбинаторных задач про суммары, в т.ч. на shortlists. На ИМС прямого нет, но вместе с E9 — стандартный полиномиальный приём.

#### Self-test

1. Пусть  $p$  — простое,  $f \in \mathbb{F}_p[x]$  удовлетворяет  $f(a) = 0$  для всех  $a \in \mathbb{F}_p$ . Доказать, что  $(x^p - x) \mid f(x)$ .
2. Найти все целые  $n \geq 1$ , для которых  $x^n - 1$  делится на  $x^p - x + 1$  в кольце  $\mathbb{F}_p[x]$ .
3. Пусть  $p$  — нечётное простое. Доказать, что  $x^p - x + 1 \in \mathbb{F}_p[x]$  неприводим.

4. Полином  $f \in \mathbb{F}_p[x]$  степени  $\leq p-2$  удовлетворяет  $\sum_{a \in \mathbb{F}_p} a \cdot f(a) = 0$  и  $\sum_{a \in \mathbb{F}_p} f(a) = 0$ .  
Что можно сказать про коэффициенты  $f$ ?
5. Доказать, что для любого простого  $p$  и любых  $a_1, \dots, a_{2p-1} \in \mathbb{Z}$  существует подмножество  $I \subset \{1, \dots, 2p-1\}$  размера  $p$  с  $\sum_{i \in I} a_i \equiv 0 \pmod{p}$ .
6. Доказать, что число монических неприводимых полиномов степени  $n$  над  $\mathbb{F}_q$  равно  $\frac{1}{n} \sum_{d|n} \mu(d) q^{n/d}$ , и что оно строго положительно для всех  $n \geq 1, q \geq 2$ .
7. Доказать, что  $\binom{2^k}{j} \equiv 0 \pmod{2}$  для всех  $1 \leq j \leq 2^k - 1$ .
8. Пусть  $f \in \mathbb{Z}[x]$  степени не выше 4 и  $f(a) \equiv 0 \pmod{5}$  для  $a = 0, 1, 2, 3, 4$ . Доказать, что все коэффициенты  $f$  делятся на 5.
9. Над  $\mathbb{F}_p$  ( $p$  нечётное) посчитать  $\prod_{a \in \mathbb{F}_p^\times} a^2$  и  $\sum_{a \in \mathbb{F}_p} a^{p-1}$ .
10. Пусть  $A, B \subset \mathbb{F}_p$  имеют  $|A| + |B| > p$ . Доказать, что  $A + B = \mathbb{F}_p$ .

## Решения

1. По малой теореме Ферма  $a^p = a$  для  $a \in \mathbb{F}_p$ , так что  $x^p - x$  имеет  $p$  различных корней — все элементы  $\mathbb{F}_p$ . Если  $f(a) = 0$  во всех  $a$ , то  $\prod_a (x - a) = x^p - x$  делит  $f$  в  $\mathbb{F}_p[x]$  (каждый  $(x - a)$  делит  $f$ , и они попарно взаимно просты). См. [E2], [E6].
2. По E1+E13 кольцо  $R = \mathbb{F}_p[x]/(x^p - x + 1) \cong \mathbb{F}_{p^p}$ . Элемент  $x \in R$  удовлетворяет  $x^p = x - 1$ , итерируя:  $x^{p^k} = x - k \pmod{p}$ . Значит  $x^{p^p} = x$ , т.е.  $\text{ord}_{R^\times}(x) \mid p^p - 1$ . С другой стороны  $x \notin \mathbb{F}_p$  (он не удовлетворяет  $x^p = x$ ), поэтому  $\text{ord}(x) \nmid p^d - 1$  для  $d < p$ , значит  $\text{ord}(x) = p^p - 1$ . Условие  $(x^p - x + 1) \mid (x^n - 1) \iff x^n = 1$  в  $R \iff (p^p - 1) \mid n$ . См. [E1], [E5], [E13].
3. Образ отображения  $\wp: \mathbb{F}_p \rightarrow \mathbb{F}_p$ ,  $\wp(t) = t^p - t = 0$  в  $\mathbb{F}_p$  (Ферма). Значит  $\text{im } \wp = \{0\}$ , и  $a = -1 \neq 0$  не лежит в образе. По Artin-Schreier (E13)  $x^p - x + 1$  неприводим над  $\mathbb{F}_p$ .
4. Пусть  $f(x) = \sum_{k=0}^{p-2} c_k x^k$ . По E3:
  - $\sum_a f(a) = \sum_k c_k \sum_a a^k = c_0 \cdot 0 + c_1 \cdot 0 + \dots = 0$  автоматически (так как все  $k < p-1$ ,  $\sum_a a^k = 0$  при  $k > 0$ , и  $\sum_a 1 = p \cdot 1 = 0$  в  $\mathbb{F}_p$ ). То есть это тождество, не даёт информации.
  - $\sum_a a f(a) = \sum_k c_k \sum_a a^{k+1}$ . Слагаемое не нулевое только если  $k+1 = p-1$ , т.е.  $k = p-2$ , и тогда оно равно  $-c_{p-2}$ . Условие  $\sum_a a f(a) = 0$  даёт  $c_{p-2} = 0$ .

Итого: над  $\mathbb{F}_p$  информация — старший коэффициент  $c_{p-2} = 0$ , остальные не ограничены. См. [E3].

5. Применяем E14: рассмотрим в  $\mathbb{F}_p^{2p-1}$  систему  $f_1 = \sum a_i x_i^{p-1}$ ,  $f_2 = \sum x_i^{p-1}$ .  $\deg f_1 = \deg f_2 = p-1$ , сумма  $= 2p-2 < 2p-1$ . По Chevalley-Waring (E8) число решений  $\equiv 0 \pmod{p}$ ,  $\bar{0}$  — решение, значит есть нетривиальное  $\bar{x}$ . Носитель  $I = \{i : x_i \neq 0\}$ : на нём  $x_i^{p-1} = 1$  (Ферма), значит  $|I| \equiv 0 \pmod{p}$ ,  $1 \leq |I| \leq 2p-1$ , значит  $|I| = p$ , и  $\sum_{i \in I} a_i \equiv 0 \pmod{p}$ .
6. Из E7 имеем  $x^{q^n} - x = \prod_{d|n} \prod_{\substack{f \text{ monic irr} \\ \deg f = d}} f$ . Сравниваем степени:  $q^n = \sum_{d|n} d \cdot N_q(d)$ .  
Mobius inversion:  $n N_q(n) = \sum_{d|n} \mu(n/d) q^d$ , что эквивалентно нужной формуле. Положительность:  $N_q(n) \geq \frac{1}{n} (q^n - \sum_{d < n, d|n} q^d) \geq \frac{1}{n} (q^n - n q^{n/2}) > 0$  для  $q \geq 2, n \geq 1$ .
7. Лукас (E10):  $2^k$  в двоичной записи  $= 100 \dots 0$ . Для  $j$  с  $1 \leq j \leq 2^k - 1$  в его двоичной записи есть позиция  $i < k$  с  $j_i = 1$ , в то время как  $(2^k)_i = 0$ . Тогда  $\binom{2^k}{j_i} = \binom{0}{1} = 0$ , итого  $\binom{2^k}{j} \equiv 0 \pmod{2}$ .



8. Полином  $\bar{f} \in \mathbb{F}_5[x]$  степени  $\leq 4$  обнуляется в 5 точках  $0, 1, 2, 3, 4$  — больше степени, значит  $\bar{f} \equiv 0 \pmod{5}$ , т.е. все коэффициенты делятся на 5. См. [E4]. Альтернативно:  $(x^5 - x) \mid \bar{f}$  по E2, но  $\deg \bar{f} \leq 4 < 5$ , значит  $\bar{f} = 0$ .
9.  $\prod_{a \neq 0} a^2 = (\prod_a a)^2 = (-1)^2 = 1$  по E2 (Wilson в полиномиальной форме).  $\sum_{a \in \mathbb{F}_p} a^{p-1}$ : при  $a = 0$  слагаемое 0, при  $a \neq 0$  имеем  $a^{p-1} = 1$  (Ферма), всего  $p - 1$  слагаемых, итого  $-1$  в  $\mathbb{F}_p$ . Соплауется с E3 (случай  $(p - 1) \mid (p - 1)$ ).
10.  $A + B = \mathbb{F}_p \iff$  для каждого  $c \in \mathbb{F}_p$  существуют  $a \in A, b \in B$  с  $a + b = c$ , т.е.  $b = c - a$ , т.е.  $A \cap (c - B) \neq \emptyset$ . По принципу включений-исключений  $|A| + |c - B| - |\mathbb{F}_p| = |A| + |B| - p > 0$ , значит  $A \cap (c - B) \neq \emptyset$ . Альтернативно — Cauchy-Davenport (E15):  $|A + B| \geq \min(p, |A| + |B| - 1) = p$ .